

Plan Projektu: Wielowątkowy system łamania haseł w architekturze klient-serwer

1. Temat projektu

„Implementacja wysokowydajnego, rozproszonego systemu do odzyskiwania haseł metodą brute-force z wykorzystaniem technologii .NET oraz programowania równoległego.”

2. Cel i zakres projektu

Cel główny: Stworzenie systemu typu klient-serwer, który pozwoli na znaczące skrócenie czasu łamania haseł (hashy) poprzez rozdzielenie obliczeń na wiele wątków procesora oraz potencjalnie wiele węzłów roboczych.

Zakres prac:

- Implementacja serwera zarządzającego kolejką zadań i podziałem przestrzeni kluczy.
- Stworzenie wielowątkowego klienta (Workera), który wykonuje faktyczne obliczenia.
- Obsługa popularnych algorytmów skrótu (np. MD5, SHA-256).
- Implementacja mechanizmu komunikacji sieciowej.
- Opracowanie algorytmu dynamicznego przydzielania zakresów haseł dla poszczególnych wątków/klientów.

3. Zagadnienia teoretyczne

W projekcie zostaną poruszone i wykorzystane następujące aspekty teoretyczne:

- **Programowanie równoległe i asynchroniczne:** Wykorzystanie mechanizmów Task Parallel Library oraz async/await do efektywnego zarządzania zasobami CPU.
- **Synchronizacja wątków:** Rozwiązywanie problemów sekcji krytycznych przy raportowaniu znalezienia hasła (użycie lock, Interlocked lub kolekcji Concurrent).
- **Kryptografia:** Analiza działania funkcji skrótu oraz podatności na ataki typu brute-force i dictionary attack.
- **Architektura rozproszona:** Podział logiki na zarządcę (Master) i wykonawców.

4. Narzędzia programistyczne

- **Język programowania:** C#
- **Platforma:** .NET 10.0

- **Komunikacja: ASP.NET Core SignalR.**
- **Środowisko:** Visual Studio 2026 / JetBrains Rider.
- **Testowanie obciążenia:** System monitorowania zużycia zasobów procesora wbudowany w .NET Diagnostic Tools.

5. Skład zespołu i podział obowiązków

- **Osoba 1 (Lider/Architekt):** Projekt protokołu komunikacyjnego, implementacja logiki serwera i systemu kolejkowania zadań.
- **Osoba 2 (Developer Backend):** Implementacja wielowątkowego silnika łamiącego hasła na kliencie, optymalizacja pod kątem TPL (Task Parallel Library).
- **Osoba 3 (Developer/Tester):** Implementacja obsługi różnych algorytmów kryptograficznych, przygotowanie testów wydajnościowych i porównanie wyników dla różnej liczby wątków.